

陈业伟

☎ 15278400113 ✉ chenyw233@mail2.sysu.edu.cn



教育背景

中山大学 软件工程 (本科) 2024.09 - 2028.06

- CET4、CET6

专业技能

- 熟悉C/C++基础语法和面向对象编程，熟悉STL常用容器与C++11核心新特性(智能指针、右值引用等)
- 熟悉常见数据结构与算法，包括链表、二叉树、哈希表，以及快速排序、归并排序等
- 熟悉HTTP/HTTPS、TCP、UDP等常见协议，熟悉TCP三次握手、四次挥手、流量控制、拥塞控制等机制
- 熟悉操作系统的基本概念，包括内存管理、进程/线程管理、死锁、文件系统、零拷贝技术
- 熟悉Linux下的TCP/UDP Socket编程、I/O多路复用技术与Reactor事件驱动模型
- 熟悉MySQL的使用，了解事务、索引、锁等原理，对InnoDB存储引擎及MVCC机制有一定了解
- 了解Git和GitHub的基础操作，能通过CMake构建简单的C/C++项目。

项目经历

C++ 高并发网络服务器 后端开发 2025.12 - 2026.03

项目简介：基于 Linux C++ 自主设计高性能事件驱动服务框架，采用 主从 Reactor + 线程池 架构，Epoll 边缘触发 (ET) 与非阻塞 I/O 实现高并发 TCP/HTTP 服务。

- 主从 Reactor + 线程池架构：主 Reactor 监听连接，子 Reactor 分发 I/O 任务至线程池，充分利用多核 CPU，实现连接接入与计算解耦。
- Epoll ET 模式非阻塞 I/O 优化：通过边缘触发机制与事件回调，高效分发就绪事件，避免线程阻塞，提升 I/O 吞吐能力。
- 双缓冲异步日志系统：日志前端写入内存缓冲区，后端线程落盘并支持滚动，避免同步 I/O 阻塞网络线程。
- 智能指针内存管理：通过 shared_ptr/weak_ptr 安全管理连接生命周期，杜绝悬空指针与内存泄漏。
- 零拷贝文件传输：静态资源请求通过 sendfile 优化，避免用户态/内核态数据拷贝。

成效：QPS 达 62,000 (较单线程提升 110%)，5000+ 并发连接稳定运行，服务延迟降低 22%。

基于 Qt/C++ 的航空订票系统服务端 后端开发 2025.09 - 2025.12

项目简介：基于 Qt 网络框架与 MySQL 构建高可靠服务端，采用 自定义 JSON 协议 实现客户端-服务端全双工通信，支撑全流程业务 (查询、下单、支付、改签)，通过事务与连接管理保障数据一致性。

- 设计数据库访问层：基于单例模式封装连接池、事务控制及强类型API，使数据库操作代码量减少 40%，提升可维护性与安全性。
- 实现多维度动态航班查询：通过FlightQueryCondition结构体动态拼接SQL条件，自动追加余座>0约束，确保查询准确率 100%，接口响应时间稳定 <200ms。
- 保障事务一致性：在订单改签业务中封装多步原子操作 (取消原单→创建新单)，通过数据库事务 (BEGIN/COMMIT) 确保航班余座、订单状态联动更新，1000次测试中，并发数据一致率 100%。
- 开发高效请求处理器：基于QTcpSocket解决TCP粘包问题，通过JSONtype字段路由业务请求，支持 200+ 并发连接与 20+ 业务类型，代码结构清晰易扩展。